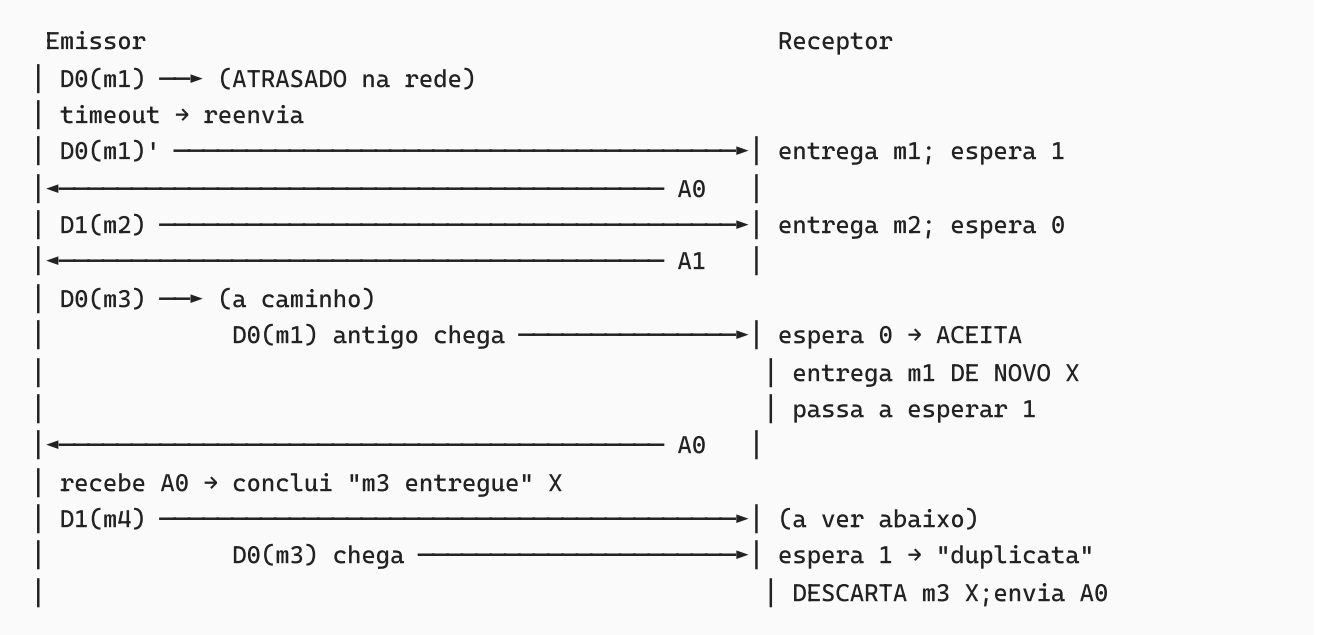
Capítulo 3

Nome: Davi dos Santos Mattos **DRE**: 119133049

P6

Suponha emissor em “esperar chamada 0” e receptor em “esperar 0”. O emissor envia o pacote 0, que chega intacto. O receptor entrega o dado, envia ACK e vai para “esperar 1”. O ACK é corrompido. O emissor, ao receber um ACK corrompido, retransmite o pacote 0. O receptor, em “esperar 1”, recebe um pacote intacto com SN 0 e, pela Fig. 3.60, responde NAK. O emissor recebe o NAK e retransmite o pacote 0, e o ciclo se repete indefinidamente. O emissor espera um ACK válido que nunca virá, e o receptor espera o pacote 1, que o emissor só enviará após receber esse ACK. Gerando um deadlock.

P13



o receptor recebe `D1(m4)`, espera 1, **entrega m4** e envia A1. O A0 que ele enviou ao descartar m3 chega ao emissor quando este já espera o ACK 1, então o emissor o **ignora** (acknum errado, regra do rdt3.0).

A aplicação receptora recebe **m1, m2, m1, m4**:

- **m1 chega duplicado.**
- **m3 foi perdido**, embora o emissor acredite que foi entregue.
  Isso viola exatamente o que o RDT promete: sem duplicação, sem perda, em ordem.

P15

- RTT **(Round-Trip Time / Tempo de ida e volta):** $30\ \text{ms} = 0{,}030\ \text{s}$
- R **(Taxa de transmissão do enlace):** $1\ \text{Gbps} = 10^9\ \text{bits/s}$

- L **(Tamanho do pacote neste exercício):** $1.500 \text{ bytes} = 1.500 \times 8 \text{ bits} = 12.000 \text{ bits}$

$$d_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{12.000}{10^9} = 1{,}2 \times 10^{-5} \text{ s} = 0{,}012 \text{ ms}$$

$$U_{sender} = \frac{d_{trans}}{RTT + d_{trans}} = \frac{0{,}012 \text{ ms}}{30 \text{ ms} + 0{,}012 \text{ ms}} = \frac{0{,}012}{30{,}012} \approx 0{,}00039984 \approx 4 \times 14^{-4}$$

Queremos que $U_{sender} > 0{,}98$:

$$\frac{N \cdot d_{trans}}{RTT + d_{trans}} > 0{,}98$$

$$N > \frac{0{,}98 \cdot (RTT + d_{trans})}{d_{trans}} = \frac{0{,}98 \cdot 30{,}012}{0{,}012} = 0{,}98 \cdot 2.501 = 2.450{,}98$$

Como N representa um número inteiro de pacotes:

$$N \geq 2.451 \text{ pacotes}$$

P23

Variante 1: GBN em que o receptor aceita/armazena pacotes fora de ordem

- **Lógica:** Se o receptor for modificado para aceitar e armazenar pacotes fora de ordem, a janela de recepção deixa de ser unitária ($N_{rcv} = 1$) e passa a ser de tamanho $N_{rcv} = N$.
- **Condição de não ambiguidade:** Para evitar que a nova janela do receptor se sobreponha a retransmissões da janela antiga do emissor (caso todos os ACKs se percam), a soma dos tamanhos das janelas do emissor e do receptor não pode exceder o espaço total k ($N_{send} + N_{rcv} \leq k$).
- **Resultado:** $N + N \leq k \implies 2N \leq k \implies \mathbf{N \leq \lfloor k/2 \rfloor}$.

Variante 2: GBN Padrão (Receptor só aceita pacotes rigorosamente em ordem)

- **Lógica:** O receptor possui janela unitária ($N_{rcv} = 1$), aceitando apenas o pacote de valor exato `expectedseqnum`.
- **Condição de não ambiguidade:** Se o emissor transmitir N pacotes e todos os ACKs forem perdidos, o emissor retransmitirá o pacote 0. O receptor, por sua vez, estará aguardando o pacote $N \bmod k$. Para que o receptor não confunda a retransmissão do pacote 0 com um novo pacote esperado, precisamos que $N \bmod k \neq 0$.
- **Resultado:** $N_{send} + N_{rcv} \leq k \implies N + 1 \leq k \implies \mathbf{N \leq k - 1}$.

Variante 3: Selective Repeat (SR)

- **Lógica:** Ambos os lados mantêm janelas de tamanho N ($N_{send} = N$ e $N_{rcv} = N$).
- **Condição de não ambiguidade:** No pior cenário de perda total de ACKs, a janela do receptor avança N posições enquanto a do emissor permanece parada. Para garantir que a faixa de

números de sequência esperada pelo receptor não se sobreponha à faixa retransmitida pelo emissor, as duas janelas somadas devem ser menores ou iguais ao tamanho total do espaço k.

- **Resultado:** $N_{send} + N_{rcv} \leq k \implies 2N \leq k \implies \mathbf{N \leq \lfloor k/2 \rfloor}$.

P40

a)

- **Intervalos:** Rodadas **1 a 6** e rodadas **23 a 26**.
- **Justificativa:** Nesses intervalos, a janela de congestionamento (`cwnd`) apresenta crescimento exponencial, dobrando a cada RTT ($1 \to 2 \to 4 \to 8 \to 16 \to 32$ na primeira fase; $1 \to 2 \to 4 \to 8$ após a rodada 22).

b)

- **Intervalos:** Rodadas **6 a 16** e rodadas **17 a 22**.
- **Mapeamento detalhado na FSM da 8ª edição por RTT/Estado:**
  1. **Rodadas 1–5 (Estado: *Slow Start*):** O protocolo permanece em *Slow Start* porque `cwnd < ssthresh`. A cada ACK recebido, `cwnd` é incrementado em 1 MSS, resultando na dobradinha a cada RTT.
  2. **Rodada 6 (Transição: *Slow Start* $\to$ *Congestion Avoidance*):** Ao final da rodada 5, `cwnd` atinge 32 MSS, igualando-se ao limiar `ssthresh` (32). A FSM avalia o evento `cwnd >= ssthresh` e transiciona para o estado ***Congestion Avoidance***.
  3. **Rodadas 6–16 (Estado: *Congestion Avoidance*):** O protocolo permanece em *Congestion Avoidance*, incrementando `cwnd` de forma linear (+1 MSS a cada RTT completo, variando de 32 até 42).
  4. **Após a Rodada 16 (Transição: *Congestion Avoidance* $\to$ *Fast Recovery* $\to$ *Congestion Avoidance*):** Ocorre o evento de 3 ACKs duplicados (`dupACKcount == 3`). A FSM executa:

     $$\text{ssthresh} = \frac{\text{cwnd}}{2} = \frac{42}{2} = 21 \text{ MSS}$$

     $$\text{cwnd} = \text{ssthresh} + 3 = 24 \text{ MSS}$$

     O segmento é retransmitido rapidamente e o TCP Reno entra em ***Fast Recovery***. Ao receber o ACK do segmento retransmitido, deflaciona a janela e retorna a ***Congestion Avoidance*** para a rodada 17.
  5. **Rodadas 17–22 (Estado: *Congestion Avoidance*):** A `cwnd` cresce linearmente a partir de 24 MSS até atingir 29 MSS na rodada 22 (+1 MSS por RTT).
  6. **Após a Rodada 22 (Transição: *Congestion Avoidance* $\to$ *Slow Start*):** Ocorre um evento de *Timeout* (esgotamento de temporização). A FSM executa:

     $$\text{ssthresh} = \lfloor 29/2 \rfloor = 14 \text{ MSS}$$

     $$\text{cwnd} = 1 \text{ MSS}, \quad \text{dupACKcount} = 0$$

     A FSM retorna imediatamente para o estado ***Slow Start***.

7. **Rodadas 23–26 (Estado: *Slow Start*):** Com `cwnd` reiniciada em 1 MSS e `ssthresh = 14`, a janela dobra a cada RTT até a rodada 26 (`cwnd = 8`), mantendo-se em *Slow Start* pois $8 < 14$.

c) Detecção da perda após a 16ª rodada

- **Causa:** **3 ACKs duplicados (*Fast Retransmit*).
- **Justificativa:** A janela de congestionamento na rodada 17 reduz-se para 24 MSS (que corresponde a $\text{ssthresh} + 3 = 21 + 3$) em vez de descer para 1 MSS. Esse comportamento de corte pela metade é exclusivo da recepção de 3 ACKs duplicados no TCP Reno.

d) Detecção da perda após a 22ª rodada

- **Causa:** **Timeout (*Esgotamento de Temporização*). Na rodada 23, a `cwnd` despenca diretamente para 1 MSS, o que caracteriza a reação da FSM diante da expiração do temporizador de retransmissão.
- e) Valor de `ssthresh` na 1ª rodada
  A fase de Partida Lenta termina na rodada 6 quando `cwnd` atinge 32 MSS e a curva passa de exponencial para linear. Como a transição de estado ocorre no instante em que $\text{cwnd} \geq \text{ssthresh}$, infere-se que o valor inicial de `ssthresh` era 32 MSS.

f) Valor de `ssthresh` na 18ª rodada

- **Valor: 21 MSS**.
- **Justificativa:** A perda ocorrida após a 16ª rodada deu-se com `cwnd = 42`. A FSM atualiza o limiar para $\text{ssthresh} = 42/2 = 21\ \text{MSS}$. Na 18ª rodada, esse parâmetro permanece em 21 MSS

g) Valor de `ssthresh` na 24ª rodada

- **Valor: 14 MSS** (ou $14{,}5\ \text{MSS}$). O timeout pós-rodada 22 ocorreu quando `cwnd = 29`. O valor de `ssthresh` é recalculado como $\lfloor 29/2 \rfloor = 14\ \text{MSS}$.

h)

- **Resposta: 7ª rodada**.
- **Justificativa:** Somando a quantidade acumulada de segmentos transmitidos por RTT:
  - Rodada 1: 1 segmento (acumulado: 1)
  - Rodada 2: 2 segmentos (acumulado: 3)
  - Rodada 3: 4 segmentos (acumulado: 7)
  - Rodada 4: 8 segmentos (acumulado: 15)
  - Rodada 5: 16 segmentos (acumulado: 31)
  - Rodada 6: 32 segmentos (acumulado: 63)
  - Rodada 7: 33 segmentos (acumulado: 96) Como até o fim da 6ª rodada haviam sido enviados 63 segmentos, os segmentos de número 64 a 96 — incluindo o 70º — são enviados durante a **7ª rodada**.

i) Valores de `cwnd` e `ssthresh` para perda por 3 ACKs duplicados após a 26ª rodada

- **Valores:** $\text{ssthresh} = \mathbf{4}\ \text{MSS}$ e $\text{cwnd} = \mathbf{7}\ \text{MSS}$ (ao entrar em *Fast Recovery*).
- **Justificativa:** Na 26ª rodada, $\text{cwnd} = 8\ \text{MSS}$. Com 3 ACKs duplicados, $\text{ssthresh} = 8/2 = 4\ \text{MSS}$, e o valor ajustado de `cwnd` no TCP Reno torna-se $\text{ssthresh} + 3 = 7\ \text{MSS}$.

j)

- **Valores na 19ª rodada:** $\text{ssthresh} = \mathbf{21}\ \text{MSS}$ e $\text{cwnd} = \mathbf{4}\ \text{MSS}$.
- **Comentário Histórico:** O **TCP Tahoe** (proposto por Van Jacobson em 1988) adotava uma postura rígida: qualquer indicação de perda (seja Timeout ou 3 ACKs duplicados) cortava `cwnd` incondicionalmente para 1 MSS e reiniciava a Partida Lenta.
- **Evolução em Tahoe:**
  - Pós-16ª rodada ($\text{cwnd} = 42$): $\text{ssthresh} = 42/2 = 21\ \text{MSS}$.
  - Rodada 17: $\text{cwnd} = 1\ \text{MSS}$ (*Slow Start*)
  - Rodada 18: $\text{cwnd} = 2\ \text{MSS}$ (*Slow Start*)
  - Rodada 19: $\text{cwnd} = 4\ \text{MSS}$ (*Slow Start*)

k)

**RODADA (RTT)	**CWND (MSS)	**SSTHRESH (MSS)	ESTADO NA FSM DO TCP	EVENTO / OBSERVAÇÃO
1	1	32	*Slow Start*	Início da conexão
2	2	32	*Slow Start*	Crescimento exponencial
3	4	32	*Slow Start*	Crescimento exponencial
4	8	32	*Slow Start*	Crescimento exponencial
5	16	32	*Slow Start*	Crescimento exponencial
6	32	32	Transição para *Congestion Avoidance*	`cwnd` atinge `ssthresh`
7	33	32	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear (+1); 70º seg enviado
8	34	32	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
9	35	32	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
10	36	32	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
11	37	32	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
12	38	32	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear

**RODADA (RTT)	**CWND (MSS)	**SSTHRESH (MSS)	ESTADO NA FSM DO TCP	EVENTO / OBSERVAÇÃO
13	39	32	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
14	40	32	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
15	41	32	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
16	42	32	*Congestion Avoidance*	Ocorrência de 3 ACKs duplicados no fim
17	24	21	*Fast Recovery* / *Congestion Avoidance*	`ssthresh` = 21; `cwnd` = 21 + 3 = 24
18	25	21	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
19	26	21	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
20	27	21	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
21	28	21	*Congestion Avoidance*	Crescimento linear
22	29	21	*Congestion Avoidance*	Ocorrência de Timeout no fim
23	1	14	*Slow Start*	`ssthresh` = $\lfloor 29/2 \rfloor = 14$; `cwnd` reseta p/ 1
24	2	14	*Slow Start*	Crescimento exponencial
25	4	14	*Slow Start*	Crescimento exponencial
26	8	14	*Slow Start*	Crescimento exponencial

P45

1. Condição Inicial em t_3

- No instante t_3, ocorre uma perda no limite antigo $W_{\max}$.
- Ambos os protocolos executam a redução multiplicativa e caem para $0{,}5W_{\max}$.
- A partir de t_3, o novo limite máximo suportado pela rede cai para $0{,}75W_{\max}$ (sem o conhecimento prévio dos emissores).

2. Rodada 1 (Após t_3)

TCP CUBIC

1. **Crescimento:** A partir de $0{,}5W_{\max}$, o CUBIC acelera rapidamente seu crescimento seguindo sua função cúbica para se aproximar da taxa pré-perda antiga ($W_{\max}$).
2. **Nova Perda:** Devido a essa subida rápida, o CUBIC atinge a nova capacidade de $0{,}75W_{\max}$ **primeiro no tempo** (no instante t_4^{CUBIC}).
3. **Reação à Perda:**
   - O CUBIC registra o novo valor de pico $W_{\max}^{\text{novo}} = 0{,}75W_{\max}$.
   - Sua taxa de envio é cortada pela metade em relação ao ponto de perda:

$$\frac{0{,}75W_{\max}}{2} = \mathbf{0{,}375W}_{\max}$$

TCP Reno

4. **Crescimento:** A partir de $0{,}5W_{\max}$, o Reno cresce de forma aditiva/linear (+1 MSS por RTT).
5. **Nova Perda:** Por crescer de forma mais lenta e constante, o Reno leva mais tempo para alcançar $0{,}75W_{\max}$, sofrendo a perda em um instante posterior t_4^{Reno} (onde $t_4^{\text{Reno}} > t_4^{\text{CUBIC}}$).
6. **Reação à Perda:**
   - Sua taxa de envio é cortada pela metade em relação a $0{,}75W_{\max}$:

$$\frac{0{,}75W_{\max}}{2} = \mathbf{0{,}375W}_{\max}$$

3. Rodada 2 (Segunda Rodada de Perda)

TCP CUBIC

1. **Crescimento:** Parte de $0{,}375W_{\max}$ e tenta se aproximar do seu novo valor de referência $W_{\max}^{\text{novo}} = 0{,}75W_{\max}$.
2. **Nova Perda:** Ao se aproximar de $0{,}75W_{\max}$, atinge o limite da rede novamente e sofre outra perda em t_5^{CUBIC}.
3. **Reação:** Recua novamente para a metade da taxa corrente: $\mathbf{0{,}375W}_{\max}$.

TCP Reno

1. **Crescimento:** Parte de $0{,}375W_{\max}$ e sobe linearmente.
2. **Nova Perda:** Atinge $0{,}75W_{\max}$ em t_5^{Reno} e sofre nova perda.
3. **Reação:** Recua para $\mathbf{0{,}375W}_{\max}$.

FASE / EVENTO	TCP RENO	TCP CUBIC
**Taxa em t_3 (pós-perda)	$0{,}5W_{\max}$	$0{,}5W_{\max}$
Padrão de Crescimento	Linear / Aditivo	Cúbico (rápido no início)
Momento da 1ª Perda pós-t_3	Atinge $0{,}75W_{\max}$ **mais tarde** (t_4^{Reno})	Atinge $0{,}75W_{\max}$ **mais cedo** (t_4^{CUBIC})
Taxa mínima após 1ª Perda	$0{,}375W_{\max}$	$0{,}375W_{\max}$

FASE / EVENTO	TCP RENO	TCP CUBIC
Momento da 2ª Perda	Atinge $0{,}75W_{\max}$ em t_5^{Reno}	Atinge $0{,}75W_{\max}$ em t_5^{CUBIC}
Taxa mínima após 2ª Perda	$0{,}375W_{\max}$	$0{,}375W_{\max}$

As oscilações do TCP CUBIC se tornam mais frequentes no tempo do que as do TCP Reno quando a capacidade do enlace diminui, porque a agressividade do CUBIC no início da recuperação o faz colidir com o novo teto de congestionamento muito mais rápido.

P46

1. Estado Inicial em t_3

- No instante t_3, ocorre a perda no limite antigo $W_{\max}$.
- Ambos os protocolos aplicam a redução multiplicativa e caem para $0{,}5W_{\max}$.
- O novo limite de perda passa a ser $1{,}5W_{\max}$.

2. Evolução da Rodada 1 (Pós-t_3)

TCP Reno

1. **Crescimento:** Parte de $0{,}5W_{\max}$ e cresce de forma estritamente **linear** (+1 MSS a cada RTT).
2. **Nova Perda:** Para ir de $0{,}5W_{\max}$ até o novo limite de $1{,}5W_{\max}$, o Reno precisa percorrer uma variação de $1{,}0W_{\max}$. Por ter uma taxa de subida constante e lenta, ele demora um tempo longo para atingir $1{,}5W_{\max}$ (no instante t_4^{Reno}).
3. **Reação à Perda:** Ao atingir $1{,}5W_{\max}$, ocorre a perda por congestionamento. O Reno corta a janela pela metade:

$$\text{Taxa pós-perda} = \frac{1{,}5W_{\max}}{2} = \mathbf{0{,}75W}_{\max}$$

TCP CUBIC

1. **Crescimento:** Parte de $0{,}5W_{\max}$ visando a sua referência anterior $W_{\max}$.
   - Primeiramente, ele sobe rápido e desacelera (achata) ao redor de $W_{\max}$.
   - Como não ocorre perda ao atingir $W_{\max}$ (já que o novo teto é $1{,}5W_{\max}$), o CUBIC entra no seu **modo de sondagem (*probing mode*).
   - À medida que $t > K$, a função cúbica $C(t-K)^3$ passa a crescer **extremamente rápido** (curva convexa acentuada) para buscar nova largura de banda.
2. **Nova Perda:** Essa aceleração rápida após ultrapassar $W_{\max}$ faz com que o CUBIC atinja a nova barreira de $1{,}5W_{\max}$ **muito mais rápido que o TCP Reno** ($t_4^{\text{CUBIC}} < t_4^{\text{Reno}}$).
3. **Reação à Perda:**
   - O CUBIC atualiza sua referência para $W_{\max}^{\text{novo}} = 1{,}5W_{\max}$.

- Corta a taxa de envio pela metade (no modelo simplificado do livro):

$$\text{Taxa pós-perda} = \frac{1{,}5W_{\max}}{2} = \mathbf{0{,}75W}_{\max}$$

3. Evolução da Rodada 2 (Segunda Perda)

TCP Reno

1. **Crescimento:** Parte de $0{,}75W_{\max}$ e sobe linearmente até atingir $1{,}5W_{\max}$ novamente em t_5^{Reno}.
2. **Reação:** Corta a taxa pela metade ao sofrer a perda:

$$\text{Taxa pós-perda} = \frac{1{,}5W_{\max}}{2} = \mathbf{0{,}75W}_{\max}$$

TCP CUBIC

1. **Crescimento:** Parte de $0{,}75W_{\max}$ tendo agora $W_{\max}^{\text{novo}} = 1{,}5W_{\max}$ como objetivo.
2. **Padrão da Curva:** Sobe rapidamente no início a partir de $0{,}75W_{\max}$, achata-se ao se aproximar de $1{,}5W_{\max}$ e sofre nova perda em t_5^{CUBIC} exatamente ao tentar ultrapassá-lo.
3. **Reação:** Recua novamente para a metade: $\mathbf{0{,}75W}_{\max}$.

EVENTO / PARÂMETRO	TCP RENO	TCP CUBIC
Ponto de partida em t_3	$0{,}5W_{\max}$	$0{,}5W_{\max}$
Comportamento após passar $W_{\max}$	Mantém inclinação linear constante (+1 MSS/RTT)	Acelera vertiginosamente (crescimento cúbico convexo)
**Momento da 1ª perda ($1{,}5W_{\max}$)	Demora muito tempo (t_4^{Reno})	Atinge muito mais rapidamente (t_4^{CUBIC})
Recuo pós-1ª perda	$0{,}75W_{\max}$	$0{,}75W_{\max}$
**Momento da 2ª perda ($1{,}5W_{\max}$)	Atinge em t_5^{Reno}	Atinge em t_5^{CUBIC}
Recuo pós-2ª perda	$0{,}75W_{\max}$	$0{,}75W_{\max}$

Quando a capacidade da rede aumenta, o TCP CUBIC aproveita a nova largura de banda disponível **muito mais rápido** do que o TCP Reno. Enquanto o Reno sofre para subir lentamente de forma linear, a fase de sondagem convexa do CUBIC dispara para encontrar a nova capacidade.

Exercício 1

a) RTT não é um valor fixo, ele é impactado por perdas, atrasos e distância física, o que permite RTT assumir valores aleatórios a cada novo cenário. Como a distância física é algo conhecido e a taxa do enlace também é conhecido, o que podemos modelar são os atrasos de fila, que por sua vez é uma variável aleatória, uma vez que sabemos que o mesmo pode assumir valores dentro de um intervalo conhecido.

b) O valor observável x_i é uma constante simplesmente porque é uma amostra já realizada e registrada no passado. Depois que o pacote foi enviado, o ACK retornou e o cronômetro registrou o valor , aquele número tornou-se um fato histórico fixo. Não existe mais incerteza sobre um dado que já foi medido.

c) Uma estatística pode ser dividida em duas vertentes:
- Descritiva: cujo o foco é descrever um conjunto de dados
- Inferencial: que utiliza de amostras para tirar conclusões, ou fazer previsões de uma população
Porém sempre com o objetivo de representar/modelar algo. Portanto, uma estatística é qualquer função calculada a partir dos dados da amostra.

d) O estimador é a fórmula ou a variável aleatória (como a média amostral)

e) Pois o mesmo representa uma função calculada a partir de uma variavel aleatória (X_i) que pode assumir valores de uma amostra

f) Se tomarmos a esperança de $\hat{\mu}$, temos $E[\hat{\mu}] = \mu$. Em termos simples, em média, a fórmula acerta a média real da rede. As variações individuais do RTT (causadas por um pacote pegar uma fila um pouco maior ou menor nos roteadores) têm desvios positivos e negativos em relação ao valor típico. Ao somar e dividir por $N + 1$, essas flutuações aleatórias tendem a se "cancelar", fazendo com que $\hat{\mu}$ se aproxime do valor médio real do RTT da conexão.

g) $\mathrm{EstimatedMeanRTT}_n$ -> Variável Aleatória, pois a fórmula depende de X*i que por sua vez é uma v.a.*
α *-> Constante, pois é um parâmetro fixo escolhido pelo protocolo*
*$\text{EstimatedMeanRTT}*{n-1}$ -> Constante, pois é uma amostra já registrada
X_n -> Variável Aleatória, pois pode assumir qualquer valor de espaço amostral, é uma medição que ainda vai acontecer.

h) Pois utiliza dados de uma amostra (X_i) e tem como objetivo estimar uma média. $\mathrm{EstimatedMeanRTT}_n$ pode ser escrita como uma combinação ponderada de todas as amostras passadas $X_0, X_1, \ldots, X_n$. Como ela é uma função matemática puramente calculada a partir das amostras $g(X_0, \ldots, X_n)$, sem depender de parâmetros populacionais desconhecidos, ela cumpre rigorosamente a definição de estatística.

i) α serve para controlar a sensibilidade (ou "memória") da média móvel, dar muito peso à amostra mais recente e pouca importância ao histórico prévio (alpha grande), ou dar pouco peso à nova amostra e preserva bastante o histórico prévio (alpha pequeno)

j) EWMA, pois na média aritmética simples todas as amostras tem o mesmo peso independentemente se é mais antiga ou mais nova, enquanto no EWMA dependendo do valor de alpha, as amostras recentes podem ter mais peso que as antigas.

k)

$$\text{EstimatedMeanRTT}_n = (1-\alpha)\text{EstimatedMeanRTT}_{n-1} + \alpha X_n$$
$$\text{EstimatedMeanRTT}_n = (1-0,125)\cdot 100 + 0,125 \cdot 140$$
$$\text{EstimatedMeanRTT}_n = 0,875 \cdot 100 + 0,125 \cdot 140$$
$$\text{EstimatedMeanRTT}_n = 87,5 + 17,5 = 105$$
$$\text{EstimatedMeanRTT}_n = 105ms$$

l)

$$\text{EstimatedMeanRTT}_n = (1-\alpha)\text{EstimatedMeanRTT}_{n-1} + \alpha X_n$$
$$\text{EstimatedMeanRTT}_n = (1-0,5)\cdot 100 + 0,5 \cdot 140$$
$$\text{EstimatedMeanRTT}_n = 50 + 70 = 120ms$$

A estimativa com $\alpha = 0,5$ reage mais rapidamente pois da mais peso a amostra nova, ficando mais próxima.

m) A média aritmética simples considera todas as amostras com o mesmo peso, inclusive as antigas. Se o RTT muda, essas amostras antigas podem tornar a estimativa lenta para acompanhar a condição atual. A EWMA dá mais peso às medições recentes.

n) EstimatedMeanRTT pode ser interpretada como um estimador porque é calculada a partir das medições de RTT e usada para aproximar a média real, que é desconhecida.

o) X representa o RTT de um segmento futuro: antes de acontecer, é aleatório. Já EstimatedMeanRTT e DevRTT , depois de calculados a partir das medições disponíveis, são valores conhecidos e podem ser tratados como constantes. Assumir que $E(X) = EstimatedMeanRTT$ e $\sigma(X) = DevRTT$ é uma aproximação razoável: as estimativas resumem o comportamento recente do RTT, embora o RTT futuro possa diferir delas, especialmente se as condições da rede mudarem.

Exercício 2

a) X é uma variável aleatória, pois representa o RTT futuro, ainda desconhecido. Já $\mu = EstimatedMeanRTT$, $d = DevRTT$ e $T = \mu + 4d$ são tratados como constantes, pois as estimativas já foram calculadas.

b) O evento X>T significa que o RTT do pacote será maior que o timeout configurado.

c) X mede o tempo entre o envio do segmento e o recebimento do ACK. Portanto, X>T indica que o ACK demorou mais do que o TCP esperava antes de considerar uma retransmissão.

d) Se T for muito pequeno, RTTs que apenas variam ou ficam temporariamente mais longos podem ultrapassá-lo. O TCP pode então retransmitir um segmento mesmo que ele não tenha sido perdido, causando uma retransmissão desnecessária.

e) Se T for muito grande, o TCP demorará para reagir quando houver uma perda real. Isso atrasa a retransmissão e pode reduzir o desempenho da conexão.

Exercício 3

A desigualdade de Markov diz que, para $X \geq 0$ e $a > 0$,

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}.$$

Como $E[X] = 100\ \text{ms}$:

a) Para a=200\text{ ms}:

$$P(X \geq 200) \leq \frac{100}{200} = 0{,}5.$$

Logo, o limite superior é **0,5 (50%).

b) Isso garante que a probabilidade de o RTT ser pelo menos 200 ms não passa de 50%. É um limite, não uma previsão de que a probabilidade seja exatamente 50%.

c) Para timeout $T = 180\ \text{ms}$:

$$P(X \geq 180) \leq \frac{100}{180} \approx 0{,}556.$$

O limite superior é aproximadamente **55,6%**.

d) O limite pode ser grosseiro porque Markov usa apenas a média, não levando em conta a variabilidade da rede. Ele não considera como os valores de RTT estão distribuídos nem quanto variam, muitas distribuições diferentes com média de 100 ms podem ter probabilidades bem distintas de ultrapassar um limiar.

e) Uma desigualdade que também considera a variabilidade pode dar um limite mais informativo sobre a chance de RTTs distantes da média. Isso ajuda a avaliar melhor a probabilidade de um RTT ultrapassar o timeout.

Exercício 4

a) O quadrado de qualquer número é não negativo, $Z \geq 0$.

b) Pela desigualdade de Markov, para $a > 0$:

$$P(Z \geq a) \leq \frac{E[Z]}{a}.$$

c) Escolhendo $a = k^2\sigma^2$, obtemos:

$$P\Big((X-\mu)^2 \geq k^2\sigma^2\Big) \leq \frac{E[(X-\mu)^2]}{k^2\sigma^2}.$$

d) Pela definição da variância,

$$E[(X-\mu)^2] = \sigma^2.$$

Então:

$$P\Big((X-\mu)^2 \geq k^2\sigma^2\Big) \leq \frac{\sigma^2}{k^2\sigma^2} = \frac{1}{k^2}.$$

e) Como $k > 0$, a condição $(X-\mu)^2 \geq k^2\sigma^2$ equivale a $|X-\mu| \geq k\sigma$. Portanto:

(f)

$$\boxed{P(|X-\mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}}.$$

Essa é a desigualdade de Chebyshev. Ela limita a probabilidade de X ficar a pelo menos k desvios padrão da média.

g) Para $k = 4$:

$$\boxed{P(|X-\mu| \geq 4\sigma) \leq \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16} = 0{,}0625}.$$

Assim, a probabilidade de o RTT se afastar da média por pelo menos quatro desvios padrão é, no máximo, **6,25%**.

h) A associação com o timeout do TCP é uma motivação simplificada para o fator 4. Na fórmula real, as estimativas de média e variação são atualizadas ao longo do tempo; além disso, perdas e mudanças nas condições da rede também influenciam o comportamento observado.

Exercício 5

a) subatraindo μ de ambos os lados temos que $X - \mu >= k\sigma$
Como $k\sigma > 0$, logo implica que $X - \mu$ é ao menos $k\sigma$, portanto $|X - \mu| >= k\sigma$

b) se tomarmos, $\mu = 10$, $\sigma = 1$, $k = 2$
$X >= 10 + 2 \cdot 1$, $X >= 12$
$|X - 10| >= 2$ (A) e $X >= 10 + 2$ (B)

Com $X = 5$, $5 >= 2$ (V), porém $5 >= 12$ (F)
Portanto, B está contido em A

c) pela inclusão de eventos podemos tomar $X \geq \mu + k\sigma \subseteq |X - \mu| \geq k\sigma$, logo,

$$P(X \geq \mu + k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

, pois como um evento está contido em outro, sua probabilidade não pode ser maior.

d) Para $k = 4$:

$$P(X \geq \mu + 4\sigma) \leq \frac{1}{4^2} = \boxed{\frac{1}{16}}$$

e) Pela desigualdade unilateral, a probabilidade de um RTT futuro ultrapassar a média em 4 desvios padrão ($\mu + 4\sigma$) é de **no máximo** $6{,}25\%$. Ou seja, $6{,}25\%$ é o limite superior para a ocorrência de um timeout prematuro sob qualquer distribuição de probabilidade.

f) Como σ representa a dispersão em relação à média, o TCP adota `DevRTT` como sua medida prática de variabilidade. Multiplicar por **4** garante de forma bastante conservadora que, mesmo no pior cenário estatístico, pelo menos $93{,}75\%$ dos pacotes sem perda chegarão antes do estouro do temporizador, minimizando retransmissões desnecessárias.

Exercício 6

a)O módulo, $|SampleRTT - EstimatedMeanRTT|$, mede a distância entre uma amostra e a estimativa da média. Ele trata desvios positivos e negativos igualmente e mantém a escala original, por exemplo, milissegundos.

O quadrado, $(X - \mu)^2$, também torna os desvios positivos, mas dá peso muito maior aos desvios grandes.

b) O $DevRTT$ do TCP é atualizado usando desvios absolutos das amostras em relação à estimativa do RTT médio, normalmente por uma média móvel exponencialmente ponderada. O desvio padrão, por sua vez, é calculado usando os desvios ao quadrado em relação à média e depois tirando a raiz quadrada.

c) Mesmo sem ser o desvio padrão, $DevRTT$ aumenta quando as amostras de RTT se afastam mais da estimativa da média e diminui quando elas ficam mais próximas. Assim, fornece ao TCP uma medida útil da variação recente, que pode ser incorporada ao timeout

d) A desigualdade de Chebyshev justifica a ideia de usar “média mais algumas medidas de dispersão”. No TCP, $DevRTT$ atua como uma medida prática de variabilidade do RTT, mesmo não sendo exatamente o desvio padrão σ usado na fórmula de Chebyshev.

Exercício 7

a)Suponhamos, por contradição, que

$$P(X > 200) \geq \frac{1}{2}.$$

b)P(A) = P(X>200), onde cada valor possível de X é maior que 200 ms (X>200).

c) Como $X \geq 0$, os resultados fora do evento $X > 200$ não contribuem com valores negativos para a esperança. Dentro desse evento, X é estritamente maior que 200. Portanto,

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{I}_{\{X>200\}}] + \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{I}_{\{X\leq 200\}}] > 200 \cdot \mathbb{P}(X > 200)$$

$$E[X] > 200 \cdot P(X > 200).$$

A desigualdade é estrita porque estamos considerando valores de X que são **maiores**, e não apenas iguais, a 200 ms.

d) Pela suposição do item (a), $P(X > 200) \geq \frac{1}{2}$. Logo,

$$E[X] > 200 \cdot P(X > 200) \geq 200 \cdot \frac{1}{2} = 100 \text{ ms}.$$

Assim, concluiríamos que $E[X] > 100$ ms.

e) Isso contradiz a hipótese do exercício, que afirma que $E[X] = 100$ ms.

f) Portanto, a suposição feita por contradição é falsa. Concluímos que

$$\boxed{P(X > 200) < \frac{1}{2}}.$$

g) No contexto do RTT, se o RTT médio é 100 ms, a probabilidade de o RTT futuro ultrapassar 200 ms é **menor que 50%**, supondo que o RTT nunca seja negativo. É apenas um limite superior: não indica que a probabilidade real seja próxima de 50%.

Exercício 8

a) MSS é o tamanho máximo do segmento em bytes, multiplicando

$$MSS \times W = \frac{cwnd}{MSS} \times MSS \therefore cwnd = W \cdot MSS$$

Converte o tamanho da janela para W pacotes com MSS bytes.

b) Substituímos $cwnd = W \cdot MSS$ na fórmula da taxa:

$$TCP\ Rate = \frac{cwnd}{RTT} = \boxed{\frac{W \cdot MSS}{RTT}} \text{ bytes/s}.$$

c) Durante o ciclo, a janela cresce aproximadamente de $W_{\max}/2$ até $W_{\max}$. Aproximamos a média pela média aritmética dos extremos:

$$\overline{W} \approx \frac{\frac{W_{\max}}{2} + W_{\max}}{2}.$$

d) Simplificando:

$$\overline{W} \approx \frac{\frac{3W_{\max}}{2}}{2} = \boxed{\frac{3}{4}W_{\max}}.$$

A janela média é, portanto, aproximadamente três quartos da janela máxima.

e) Usamos essa janela média na fórmula da taxa. Como o exercício supõe RTT constante:

$$TCP\ Rate_{\text{médio}} \approx \frac{\overline{W} \cdot MSS}{RTT} = \frac{\frac{3}{4}W_{\max} \cdot MSS}{RTT}.$$

Logo,

$$\boxed{TCP\ Rate_{\text{médio}} \approx \frac{3W_{\max}MSS}{4RTT}\ \text{bytes/s}}.$$

O resultado é aproximado porque o modelo representa a variação da janela por um crescimento linear entre $W_{\max}/2$ e $W_{\max}$, e calcula a média apenas a partir dos extremos.

Exercício 9

a) Em cada RTT, o TCP pode enviar aproximadamente tantos pacotes quanto o tamanho da janela naquele intervalo. Como a janela começa perto de $W_{\max}/2$ e aumenta gradualmente até $W_{\max}$, somamos os tamanhos das janelas de cada RTT.

A soma inclui o termo correspondente a $W_{\max}$, associado ao final do ciclo e à perda que encerra esse ciclo. Assim, ela aproxima o total de pacotes enviados entre duas perdas, incluindo o pacote perdido.

b) Podemos representar essa soma por

$$Q \approx \sum_{w=W_{\max}/2}^{W_{\max}} w = \frac{W_{\max}}{2} + \left(\frac{W_{\max}}{2}+1\right) + \left(\frac{W_{\max}}{2}+2\right) + \cdots + W_{\max}.$$

Cada termo w representa a janela, em pacotes, durante um RTT.

c) Uma soma de valores ao longo do ciclo pode ser aproximada pelo valor médio desses valores multiplicado pela quantidade de intervalos:

$$Q \approx \text{janela média} \times \text{número de RTTs no ciclo}.$$

Essa é uma aproximação porque considera a janela crescendo de maneira gradual.

d) Pelo exercício anterior, a janela média é aproximadamente

$$\overline{W} \approx \frac{3}{4}W_{\max}.$$

A janela aumenta de $W_{\max}/2$ até $W_{\max}$, uma diferença de $W_{\max}/2$ pacotes. Como aumenta cerca de um pacote por RTT, o ciclo dura aproximadamente $W_{\max}/2$ RTTs. Portanto,

$$Q \approx \frac{3}{4}W_{\max} \cdot \frac{W_{\max}}{2}.$$

Isso é o mesmo que somar os valores da janela em cada RTT e manter apenas o termo de maior ordem, proporcional a $W_{\max}^2$. Por exemplo, se $W_{\max}$ for par, a soma inteira resulta em

$$Q = \frac{3}{8}W_{\max}^2 + \frac{3}{4}W_{\max}.$$

Para janelas grandes, o termo linear $\frac{3}{4}W_{\max}$ é pequeno comparado ao termo quadrático, então pode ser desprezado.

e) Simplificando o produto:

$$\boxed{Q \approx \frac{3}{8} W_{\max}^2}.$$

Assim, o número aproximado de pacotes enviados em um ciclo cresce com o quadrado da janela máxima.

Exercício 10

a) Substituímos a expressão de Q:

$$p \approx \frac{1}{\frac{3W_{\max}^2}{8}}.$$

b) Dividir por uma fração equivale a multiplicar pelo seu inverso:

$$p \approx \frac{8}{3W_{\max}^2}.$$

c) Para isolar $W_{\max}$, multiplicamos por $3W_{\max}^2$ e dividimos por $3p$:

$$3pW_{\max}^2 \approx 8 \quad \Longrightarrow \quad W_{\max}^2 \approx \frac{8}{3p}.$$

d) Como a janela é positiva, tomamos a raiz positiva:

$$\boxed{W_{\max} \approx \sqrt{\frac{8}{3p}}}.$$

e) Essa relação é chamada de *square-root law* porque $W_{\max}$ é proporcional à raiz quadrada do inverso da probabilidade de perda:

$$W_{\max} \propto \frac{1}{\sqrt{p}}.$$

f) Se p aumenta, $\sqrt{8/(3p)}$ diminui. Portanto, o modelo prevê que a janela máxima também diminui: com mais perdas, o TCP tende a reduzir o quanto envia antes de detectar uma perda.
Esse resultado depende das aproximações do modelo, como uma perda média por ciclo e crescimento de um pacote por RTT.

Exercício 11

a) e b)

$$TCP\ Rate \approx \frac{3}{4} W_{max} \frac{MSS}{RTT} \approx \frac{3MSS}{4RTT} \sqrt{\frac{8}{3p}}.$$

c)

$$\frac{3}{4}\sqrt{\frac{8}{3}} = \sqrt{\frac{9}{16}\cdot\frac{8}{3}} = \sqrt{\frac{72}{48}} = \sqrt{\frac{9}{6}} = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

Assim,

$$TCP\ Rate \approx \frac{MSS}{RTT}\sqrt{\frac{3}{2p}}.$$

d) Mantendo MSS e RTT fixos, a taxa é inversamente proporcional a $\sqrt{p}$, pois $\sqrt{\frac{3}{2}}\frac{1}{\sqrt{p}} = \sqrt{\frac{3}{2p}}$, podemos escrever:

$$TCP\ Rate \propto \frac{1}{\sqrt{p}}.$$

Se a probabilidade de perda aumenta, a janela média estimada diminui, reduzindo também a taxa.

e) Se p quadruplica, passa a ser $4p$. A taxa fica proporcional a

$$\frac{1}{\sqrt{4p}} = \frac{1}{2\sqrt{p}}.$$

Logo, a taxa aproximada cai por um fator de **2** (pela metade).

Exercício 12

$$p = 0{,}01, \qquad RTT = 100\ \text{ms}, \qquad MSS = 1500\ \text{bytes}.$$

Como a fórmula da taxa usa o RTT em segundos, convertemos:

$$100\ \text{ms} = 0{,}1\ \text{s}.$$

a)
Pela fórmula:

$$W_{\max} \approx \sqrt{\frac{8}{3p}} = \sqrt{\frac{8}{3(0{,}01)}} = \sqrt{\frac{8}{0{,}03}} = \sqrt{266{,}67} \approx \boxed{16{,}33\ \text{pacotes}}.$$

b)
A janela média é aproximadamente três quartos da máxima:

$$\overline{W} \approx \frac{3}{4}W_{\max} = \frac{3}{4}(16{,}33) \approx \boxed{12{,}25\ \text{pacotes}}.$$

c)

Usamos a janela média em bytes, dividida pelo RTT em segundos:

$$TCP\ Rate \approx \frac{\overline{W}\cdot MSS}{RTT} = \frac{12{,}25\cdot 1500}{0{,}1} \approx \boxed{183\,750\ \text{bytes/s}}.$$

d)

Cada byte tem 8 bits:

$$183\,750\ \text{bytes/s} \cdot 8 = \boxed{1\,470\,000\ \text{bits/s}} \approx \boxed{1{,}47\ \text{Mbit/s}}.$$

e) Mesmo que o enlace físico tivesse uma largura de banda de $1\ \text{Gbps}$, uma taxa de perda de pacotes de apenas 1% aliada a um RTT de $100\ \text{ms}$ limita a vazão efetiva dessa única conexão TCP a apenas $\approx 1{,}47\ \text{Mbps}$. Isso ilustra como o TCP Reno é extremamente sensível a perdas e latência

Exercício 13

a) Como $W = cwnd/MSS$, tomando o inverso:

$$\boxed{\frac{1}{W} = \frac{1}{cwnd/MSS}}.$$

b) Em cada ACK, a janela aumenta aproximadamente $1/W$ de pacote. Como cada pacote corresponde a MSS bytes, o aumento em bytes é

$$\frac{1}{W} \cdot MSS = \boxed{\frac{MSS}{W}}.$$

c) Substituímos $W = cwnd/MSS$:

$$\frac{MSS}{W} = \frac{MSS}{cwnd/MSS} = MSS \cdot \frac{MSS}{cwnd} = \boxed{\frac{MSS^2}{cwnd}}.$$

d) Portanto, a cada ACK, o aumento aproximado da janela em bytes é

$$\boxed{\Delta cwnd \approx \frac{MSS^2}{cwnd}}.$$

e) Quando $cwnd$ cresce, o denominador de $\frac{MSS^2}{cwnd}$ também cresce. Assim, cada ACK acrescenta menos bytes à janela. Isso reduz o tamanho do aumento individual, ajudando a manter o crescimento gradual quando a janela já está grande.

Aproximadamente W ACKs são recebidos por RTT. Como cada ACK aumenta a janela em MSS/W bytes, o aumento total em um RTT é cerca de

$$W \cdot \frac{MSS}{W} = MSS.$$

Isso corresponde à ideia de crescimento aditivo: cerca de um MSS por RTT.

Exercício 14

$$MSS = 1500\ \text{bytes}, \qquad cwnd = 12000\ \text{bytes}.$$

a)

A janela em pacotes é:

$$W = \frac{cwnd}{MSS} = \frac{12000}{1500} = \boxed{8 \text{ pacotes}}.$$

b)

Usamos a fórmula do exercício anterior:

$$\Delta cwnd \approx \frac{MSS^2}{cwnd} = \frac{1500^2}{12000} = \frac{2\,250\,000}{12\,000} = \boxed{187{,}5 \text{ bytes por ACK}}.$$

c)

Dividimos o aumento desejado, 1500 bytes, pelo aumento por ACK:

$$\frac{1500}{187{,}5} = \boxed{8 \text{ ACKs}}.$$

d)

A janela é de 8 pacotes, então, aproximadamente, 8 ACKs chegam durante um RTT. Cada ACK aumenta a janela em cerca de 187,5 bytes:

$$8 \cdot 187{,}5 = 1500 \text{ bytes} = 1 \; MSS.$$

Assim, a janela cresce aproximadamente um MSS por RTT. Esse crescimento gradual é chamado de aumento aditivo.

Exercício 15

a)
A cada ACK, o aumento aproximado é $1/W$ de pacote, onde W é a janela atual em pacotes. Durante um RTT, chegam aproximadamente W ACKs. Portanto, o aumento total ao longo desse RTT é:

$$W \cdot \frac{1}{W} = 1 \text{ pacote}.$$

b)
Como a janela aumenta cerca de um pacote por RTT, ela percorre gradualmente os valores entre o início e o final do ciclo. Assim, os tamanhos aproximados das janelas são:

$$\frac{W_{\max}}{2}, \quad \frac{W_{\max}}{2} + 1, \quad \frac{W_{\max}}{2} + 2, \quad \ldots, \quad W_{\max}.$$

c)
Neste modelo simplificado, a janela cresce até chegar perto de $W_{\max}$, quando ocorre uma perda. Essa perda marca o fim do ciclo de crescimento e leva o TCP a reduzir a janela.

d)
O modelo considera que, ao detectar congestionamento por uma perda, o TCP aplica uma redução multiplicativa: a janela cai de $W_{\max}$ para aproximadamente $W_{\max}/2$. A partir daí, começa outro ciclo de crescimento.

e)
Em cada RTT, o TCP envia aproximadamente a quantidade de pacotes indicada pela janela daquele momento. Somamos, então, os tamanhos das janelas percorridas no ciclo:

$$Q \approx \frac{W_{\max}}{2} + \left(\frac{W_{\max}}{2} + 1\right) + \left(\frac{W_{\max}}{2} + 2\right) + \cdots + W_{\max}.$$

Essa soma aproxima o total de pacotes enviados entre duas perdas, incluindo o pacote associado à perda que encerra o ciclo.

f)
A janela média do ciclo é aproximadamente $3W_{\max}/4$, e o ciclo dura cerca de $W_{\max}/2$ RTTs. Logo, o total de pacotes enviados por ciclo é aproximadamente:

$$Q \approx \frac{3W_{\max}}{4} \cdot \frac{W_{\max}}{2} = \frac{3}{8}W_{\max}^2.$$

Supondo uma perda média por ciclo, a probabilidade de perda por pacote é aproximadamente:

$$p \approx \frac{1}{Q} \approx \frac{8}{3W_{\max}^2}.$$

Isolando $W_{\max}$:

$$W_{\max} \approx \sqrt{\frac{8}{3p}}.$$

A taxa média é aproximadamente a janela média multiplicada pelo MSS e dividida pelo RTT:

$$TCP\ Rate \approx \frac{3W_{\max}MSS}{4RTT}.$$

Substituindo a expressão de $W_{\max}$:

$$TCP\ Rate \approx \frac{MSS}{RTT}\sqrt{\frac{3}{2p}}.$$

Mantendo o MSS fixo, a taxa é proporcional a

$$\boxed{TCP\ Rate \propto \frac{1}{RTT\sqrt{p}}}.$$

Portanto, neste modelo, aumentar o RTT ou a probabilidade de perda reduz a taxa média estimada do TCP.

Exercício 16

a) Para pode levar em consideração alterações na redes a cerca de pacotes mais recentes e garantir que o timeout só dispare quando o atraso de algum pacote desviar. Em caso de T muito grande a conexão pode ficar ociosa e demorar para retransmitir perdendo desempenho, no caso oposto, T muito pequeno, gera retransmissões desnecessárias de pacotes que pode ainda estar em trajeto.

b) Chebyshev limita a probabilidade de X ficar a pelo menos k desvios padrão da média. Assim, a probabilidade de o RTT se afastar da média por pelo menos quatro desvios padrão é, no máximo, **6,25%**.

c) porque $W_{\max}$ é proporcional à raiz quadrada do inverso da probabilidade de perda:

$$W_{\max} \propto \frac{1}{\sqrt{p}}.$$

d) De acordo com

$$TCP\ Rate_{\text{médio}} \approx \frac{3W_{\max}MSS}{4RTT}\ \text{bytes/s}.$$

Substituindo a expressão de $W_{\max}$ e mantendo o MSS fixo, a taxa é proporcional a

$$TCP\ Rate \propto \frac{1}{RTT\sqrt{p}}.$$

Portanto, neste modelo, aumentar o RTT ou a probabilidade de perda reduz a taxa média estimada do TCP.

e) A fórmula do timeout, usa uma estimativa do RTT médio e acrescenta uma margem baseada na variação observada. Isso ajuda a escolher um tempo de espera que acompanhe as condições da conexão.
A aproximação da taxa, relaciona o desempenho à perda e ao RTT: mais perdas ou um RTT maior tendem a reduzir a taxa.

As duas expressões mostram que o TCP adapta seu comportamento usando informações estimadas da rede. No timeout, importam o RTT médio e sua variabilidade; na taxa média, importam o RTT, as perdas e o tamanho dos segmentos. A relação da taxa é aproximada e depende das hipóteses simplificadoras usadas para modelar o ciclo de congestionamento.